

Documento

Diseño de la solución

Reemplazo gradual actual proceso de RIS -
EST_F_RIS

Gerencia **Gestión de Datos**
Autor **Adalberto Steinfeld**
Versión **(2024-05-24)**

Índice

Información Referencial	2
Historial de Cambios.....	3
Información General.....	4
Objetivo del requerimiento	4
Objetivo del requerimiento	4
Fuera de Alcance del Requerimiento	4
Premisas y Supuestos	4
Descripción de la Solución (Funcional y/o Técnica)	4
Definiciones pendientes / warnings	7
Anexos	8

Información Referencial

Identificador del Requerimiento	Sistema	Nombre del Requerimiento
PRJ-01945	<i>Microstrategy</i>	<i>Repositorio Único Para Ambulatorio Fase 2</i>

Área Solicitante	Responsable	Referente usuario	Áreas impactadas
<i>UA-Centros Médicos Ambulatorios</i>	<i>Fernanda Nacarato</i>	<i>Alejandro Lugones</i>	<i>Centros de Diagnóstico por Imágenes y Centros Médicos Ambulatorios</i>

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor	Revisor
0.1	24/05/2024	Se contempla nuevo modelo de datos, para nuevo origen de datos para NUEVO RIS	Adalberto Steinfeld	Susana Tamhazian
0.2				

Información General

Objetivo del requerimiento

Actualmente se ejecuta a diario, la importación de un CSV vía DATASTAGE que el VIEJO RIS deja en un repositorio compartido dos veces al día, y se actualiza el DW en la tabla principal denominada EST_F_RIS la información, dicho CSV contempla la información de 2 meses para atrás, por lo cual la actualización actualmente se realiza de la información presentada, lo que exista (según su RIS_ID) se actualiza, lo que no existe se genera registro nuevo

El NUEVO RIS, contempla una base DocumentDB (simil MONGO DB) y maneja la información vía JSON, por lo cual hay que considerar el desarrollo del cliente de dichos JSON para consultar los nuevos registros, y las actualizaciones de los registros existentes (de ser necesario) con ello registraríamos la información requerida en el modelo descrito en el anexo

Fuera de Alcance del Requerimiento

Solo es requerido incorporar y actualizar la información en el nuevo modelo de RIS a desarrollar, queda fuera de alcance la adecuación del viejo modelo, mientras el nuevo RIS vaya implementándose en los diferentes centros, la información del viejo RIS dejará de registrarse, y conjuntamente con la última implementación (prevista a lo largo de uno o dos años) también se discontinuará el procesamiento de dicho CSV.

Premisas y Supuestos

Para conciliar conceptos, el RIS (por su siglas en inglés: Radiology Information Systems) es un sistema de información radiológica conformado por un conjunto de computadoras y sistemas, destinados a controlar el flujo de trabajo en un servicio de radiología, en Swiss Medical se utiliza para registrar la información operativa de los estudios Radiológicos, Resonancia, Tomografía, Ecografía y en menor medida Hemodinamia

Descripción de la Solución (Funcional y/o Técnica)

La necesidad es la de registrar, cada uno de los estudios se efectúan sobre los pacientes, que sean replicados desde el nuevo RIS, pero dicho sistema recibe alguna información desde el XHIS, por eso la base seleccionada para cruzar la información es la SMG_UA_xHIS_DW, y actualmente (mediante el CSV) solo se registra la información "tipo tabla" de cada uno de dichos estudios, en el nuevo modelo se procederá a registrar la información de dichos estudios, como las entidades relacionadas como Pacientes, Equipos, Firmantes, etc. Mediante los correspondiente ID

- **Volumetría**

Actualmente el proceso a diario contempla aproximadamente 3.500 registros nuevos, casi 90.000 registros por mes, en promedio hay casi 4.000 registros por centro, pero hay algunos centros de casi 13.000 registros por mes (como Zabala o Los Arcos) y otros de 1.500 como Recoleta o Pringles. En conclusión, se procesaran 90.000 registros por mes que puede incrementarse en base al crecimiento del servicio

- **Nuevas entidades para reemplazar a EST_F_RIS**

Cada estudio o procedimiento a registrar, se considera como un DETALLE, que llega a través de una ORDEN MEDICA que es considerada la cabecera, dicha orden médica considera uno o más de un procedimiento/estudio a efectuar, cada DETALLE tiene una PRACTICA relacionada, dichas PRACTICAS se corresponden a un ESTUDIO específico como ejemplo ECOGRAFIA DE CADERA o RM CARDIACA o TAC DE ABDOMEN Y PELVIS

Por lo cual contemplamos las siguientes entidades:

- **Orden Cabecera**
 - *La orden es equivalente a la Orden Médica que suele venir desde el XHIS, solo que XHIS separa dicha orden por ESPECIALIDAD, por lo cual considerará una ORDEN para TOMOGRAFIA diferente que para RESONANCIA u otras especialidades del sistema*
- **Orden Detalle**
 - *Dentro de la Orden, contempla diferentes procedimientos/estudios, el catalogo de éstos serán las consideradas Prácticas disponibles*
- **Prácticas**
 - *Son el catálogo de los estudios específicos se pueden efectuar sobre los pacientes*
- **Grupo de Prácticas**
 - *Dichas prácticas se pueden agrupar en diferentes grupos, como por ejemplo RM ABDOMEN o ECOGRAFIA MAMARIA*
- **Servicios de prácticas**
 - *Dichos servicios son considerados las especialidades, como por ejemplo TOMOGRAFÍA o RESONANCIA o RAYOS PANORÁMICO*
- **Paciente**
 - *Es la información Filiatoria del paciente, incluido la HC que reporta el sistema, como la credencial, que se actualizará en cada estudio*
- **Financiador**
 - *Dicho financiador es la cobertura médica contemplada para efectuar el estudio, puede diferir a lo largo del tiempo, según el paciente, por eso se registra en el estudio y no en el paciente*
- **Ámbito**
 - *En RIS es considerado como TIPO DE PACIENTE, como ejemplo INTERNADO o URGENCIAS*
- **Sitio**
 - *En el XHIS es el Centro, identificación del lugar físico donde se efectúan los estudios*
- **Movilidad**
 - *Es la movilidad que el paciente requiere para acercarse a efectuar el estudio, principalmente contemplado para Guardia o Internación y los ejemplos serías camilla o silla de ruedas o caminando por medios propios*
- **Solicitante**
 - *Es el profesional que firma la orden médica, al RIS se lo proporciona el XHIS, pero se registrará quien solicita, y la matricula del mismo*

- *Servicio Solicitante*
 - *Es el servicio utilizado por el profesional para efectuar la orden médica, al RIS se lo proporciona el XHIS, pero puede variar si el profesional atiende en un ámbito u otro*
- *Tecnico 1 y 2*
 - *Son personas registrados dentro del grupo de Active Directory denominado como TECNICOS, son los profesionales efectúan los estudios, y puede haber 2 intervinientes cuando en una cirugía que contempla mucho tiempo, es requerido relevar al primero para continuar con el 2do técnico*
- *Medico*
 - *Son personas dentro del grupo RADIOLOGOS responsables de firmar los informes de los estudios*
- *Equipo*
 - *Son las equipos utilizados para efectuar los estudios, los ejemplos serían DOT Resonador o LDZ Radiología*
- *Tipo de Equipo*
 - *Son agrupadores de equipos utilizados para efectuar los estudios, similar al Servicio pero diferente, los ejemplos serían TOMOGRAFÍA o RAYOS QUIRÓFANO*
- *Motivo Cancelación*
 - *Son motivos de Cancelación de los estudios efectuados como ejemplo “Mal preparado” o “Posible embarazo”*
- *Cancelante*
 - *Son las personas dentro del grupo correspondiente, normalmente admisionistas que tienen los permisos para cancelar el estudio registrado*
- *Estado*
 - *Según el WORKFLOW del estudio, puede registrar diferentes estados, algunos ejemplos son ARRIVED / EXAM DONE / IN PROGRESS*
- *Categorización*
 - *Es la categoría elegida por el profesional técnico para identificar si el estudio fue adecuado, como por ejemplo “Anomalía sospechosa o dudosa de malignidad” o “Malignidad comprobada.”.*
- *Informe*
 - *Es el registro correspondiente a los informes confeccionados por el profesional respecto de los estudios efectuados*
- *Notas de las ordenes*
 - *Luego de efectuado el estudio, es necesario agregar una o más de una nota complementaria para el correcto registro administrativo, por eso la entidad necesaria*
- *Categoría del Personal*
 - *Es una forma de agrupación, con su correspondiente equivalencia en el Active Directory, para identificar a los administrativos, los admisionistas, los radiólogos, los técnicos y los coordinadores médicos y técnicos.*
- *Personal*
 - *Puede ser un técnico identificado en el Detalle, un Medico firmante, un admisionista que agrega la nota o el generador del informe, RIS no considera un catalogo de PERSONAS, por lo cual con su utilización es necesario irlo actualizando acorde a los estudios efectuados.*
- *En el Anexo desarrollaremos cada una de éstas entidades, con el detalle requerido*

Definiciones pendientes / warnings

El desarrollo del NUEVO RIS se encuentra en curso, por lo cual podemos solicitar adecuaciones al JSON acorde a las necesidades que encontremos, pero dichas adecuaciones deben competir en prioridades conjuntamente con el desarrollo en curso.

El sistema está en etapa de PRUEBA, en ambiente de QA, por lo cual ya disponemos del siguiente JSON (al cual se le efectuaron algunas aclaraciones)

```
{
  "AppointmentDateTime": "2024-03-22T16: 18: 00.000+00: 00", //Fecha y hora de agendamiento
  "PatientType": "C", //Tipo de paciente ¿AMBITO?
  "Site": "CyMSA", //Sitio
  "HealthCoverage": "SMG", //Covetura
  "PatientID": { //IDs de paciente
    "PatientHisID": "VHF122511",
    "PatientDocument": "VDF25969911"},
  "Surname": "GARGIULO",
  "Sex": "F",
  "Name": "FERNANDA CAROLINA",
  "DOB": "19770820", fecha nacimiento
  "Solicitor": null, //Servicio solicitante de xHIS
  "mail": "fergargiulo@hotmail.com",
  "HasConsent": true, //flag de concentimiento para el envio de mail
  "Mobility": null, //Movilidad ¿MOVILIDAD?
  "AffiliateNumber": "8000060298663020088", //Nro de socio
  "RequesterRegistrationId": "", //Matricula de medico solicitante
  "RequesterName": "", //Nombre de medico solicitante
  "RequesterSurname": "", //Apellido de medico solicitante
  "RequesterRegistrationType": "", //tipo de Matricula de medico solicitante
  "DeviceType": "MG", //Tipo de modalidad
  "DeviceID": "ElevaMammo", //Nombre de equipo de imagenes donde se realizara el estudio
  "ObservationRequest": "MOTIVO DE INTERNACION: (Notas Cita: Cita web dada desde eBooking)", //Observaciones de EC
  "PatientLocation": null, //Ubicacion de paciente (Solo para internados o urgencias) ¿AMBITO?
  "OrderControl": "CA", //Estado de la orden
  "ProcedureCode": "349405", //Id de procedimiento
  "ProcedureDescription": "MAMOGRAFÍA BILATERAL FRENTE Y PERFIL CON PROYECCIÓN AXILAR", //Descripcion del procedimiento
  "HisId": "H30215184-1",
  "RequiresReport": true, //Marca de requiere informe
  "StudyGroup": "MAMOGRAFIA", //Grupo de estudio
  "LinkId": null, //Id de enlazado
  "ProcedureData": null,
  "AccessionNumber": 51, //Nro de acceso
  "earlyIncomeDate": null, //Entrega inmediata
  "cancelationReason": "", //Motivo de cancelacion
  "technicianName": "", //Nombre del tecnico efector
  "technicianName2": "", //Nombre del tecnico 2 efector
  "technicianEmail": "",
  "technicalNotes": "", //Notas del tecnico
  "assignedMedic": "", //Medico asignado para informar
  "orderId": "30215184",
  "Flags": ""
}
```


Anexos

Entidades de Dimensión (Según Nomenclatura DW de XHIS) comenzarían con ASI_L_RIS y continuarían con la entidad que correspondan:

AMBITO

- AMBITO_ID
- AMBITO_DESC

SITIO

- SITIO_ID
- SITIO_DESC

FINANCIADOR

- FINANCIADOR_ID
- FINANCIADOR_DESC

TIPO_EQUIPO

- TIPO_EQ_ID
- TIPO_EQ_DESC

EQUIPO

- EQUIPO_ID
- EQUIPO_DESC
- TIPO_EQ_ID

SERVICIO

- SERVICIO_ID
- SERVICIO_DESC

GRUPO_PRACTICA

- GRUPO_PRACT_ID
- GRUPO_PRACT_DESC
- SERVICIO_ID

PRACTICA

- PRACTICA_ID
- PRACTICA_DESC
- GRUPO_ID

ESTADOS

- ESTADO_ID
- ESTADO_DESC

CATEGORIZACION

- CATEGORIZACION_ID
- CATEGORIZACION_DESC

SOLICITANTE

- SOLICITANTE_ID
- APELLIDO
- NOMBRE
- MATRICULA
- TIPO_MAT

SERVICIO_SOLICITANTE

- SERV_SOLIC_ID
- SERV_SOLIC_DESC

MOVILIDAD

- MOVILIDAD_ID
- MOVILIDAD_DESC

MOTIVO_CANCELACION

- MOT_CANC_ID
- MOT_CANC_DESC

PACIENTE

- PACIENTE_ID
- APELLIDO
- NOMBRE
- FECHA_NAC
- SEXO
- EMAIL
- DOCUMENTO
- CREDENCIAL
- NRO_HC_HIS
- AFILIADO_ID

PERSONA

- PERSONA_ID
- USUARIO_DOMINIO
- APELLIDO
- NOMBRE
- CATEGORIA_ID

CATEGORIA_PERSONA

- CATEGORIA_ID
- CATEGORIA_DESC

ORDENES_NOTAS	INFORME
• AccessionNumber_id	• AccessionNumber_id
• NOTA	• FECHA_INFORME
• FECHA_NOTA	• HORA_INFORME
• HORA_NOTA	• FIRMANTE_ID
• REGISTRANTE_ID	• HIS_ID
	• ESTADO_ID
	• VERSION_INFORME
	• ADENDA_FLAG
	• REPORTE_PDF

Entidades de FACTICAS (Según Nomenclatura DW de XHIS) comenzarían con EST_F_RIS y continuarían con la entidad que correspondan:

ORDENES_CABECERA	ORDENES_DETALLE
• ORDER_ID	• AccessionNumber_id
• HIS_ID	• HIS_ID_RIS
• AMBITO_ID	• ENLAZAMIENTO_O_ID
• SITIO_ID	• PRACTICA_ID
• SOLICITANTE_ID	• ESTADO_ID
• SERV.SOLIC_ID	• CATEGORIZACION_ID
• PACIENTE_ID	• FECHA_INICIO
• FINANCIADOR_ID	• HORA_INICIO
• FECHA_CITA	• FECHA_REALIZADO
• HORA_CITA	• HORA_REALIZADO
• FECHA_ARRIBO	• FECHA_FIRMADO
• HORA_ARRIBO	• HORA_FIRMADO
• ENLAZAMIENTO_ID	• FECHA_ENTREGA
• MOVILIDAD_ID	• HORA_ENTREGA
• EQUIPO_ID	• FECHA_ANTICIPADO
• ESCANEEO_FLAG	• HORA_ANTICIPADO
• INFORME_FLAG	• TECNICO_ID
• ENTREGA_RAPIDA_FLAG	• TECNICO2_ID
• ENVIO_MAIL_FLAG	• MEDICO_ID
• INDICADOR	• CANCELANTE_ID
	• MOT.CANC_ID
	• NOTA_TECNICO
	• OBSERVACION
	• UBICACIÓN_OBS
	• INDICADOR

DER BORRADOR UTILIZADO DE REFERENCIA Y CONCILIADO CON SISTEMAS UUAA

Ambito	Orden_Cabecera	Orden_Detalle	Tipo_EQUIPO	PACIENTE_ID
AMBITO_ID	ORDER_ID	RIS_ID (AccessionNumber)	TIPO_EQ_ID	PACIENTE_ID
AMBITO_DESC	HIS_ID	HIS_ID_RIS	TIPO_EQ_DESC	APELLIDO
	AMBITO_ID	ENLAZAMIENTO_ID		NOMBRE
Sitio	SITIO_ID	PRACTICA_ID	EQUIPO	FECHA_NAC
SITIO_ID	SOLICITANTE_ID	ESTADO_ID	EQUIPO_ID	HIS_ID
SITIO_DESC	FINANCIADOR_ID	CATEGORIZACION_ID	EQUIPO_DESC	DOCUMENTO
	PACIENTE_ID	UBICACION_OBS	TIPO_EQ_ID	SEXO
Solicitante	SERV.SOLICITANTE_ID	FECHA_INICIO		EMAIL
SOLICITANTE_ID	ENLAZAMIENTO_ID	FECHA_REALIZADO	ESTADOS	CREDENCIAL
APELLIDO	FECHA_CITA	FECHA_FIRMADO	ESTADO_ID	ID_AFILIADO
NOMBRE	FECHA_ARRIBO	FECHA_ENTREGA	ESTADO_DESC	
MATRICULA	MOVILIDAD_ID	FECHA_ANTICIPADO		
TIPO_MATRICULA	EQUIPO_ID	TECNICO_ID	CATEGORIZACION	PRACTICA
	ESCANEO_FLAG	TECNICO2_ID	CATEGORIZACION_ID	PRACTICA_ID
Serv.Solicitante	INFORME_FLAG	MEDICO_ID	CATEGORIZACION_DESC	PRACTICA_DESC
SERV.SOLICITNATE_ID	ENTREGA_RAPIDA_FLAG	MOT.CANC_ID		GRUPO_ID
SERV.SOLICITNATE_DESC	ENVIO_MAIL_FLAG	CANCELANTE_ID	ORDEN_NOTA	
	INDICADOR	NOTA_TECNICO	RIS_ID (AccessionNumber)	GRUPO
		OBSERVACION	NOTA	GRUPO_ID
Financiador	PERSONAS_RIS	INDICADOR	Fecha_Nota	GRUPO_DESC
FINANCIADOR_ID	PERSONA_ID		REGISTRANTE_ID	SERVICIO_ID
FINANCIADOR_DESC	USUARIO_DOMINIO	INFORME		
	APELLIDO	Fecha_Informe	MOT.CANCELACION	SERVICIO
Movilidad	NOMBRE	RIS_ID (AccessionNumber)	MOT.CANC_ID	SERVICIO_ID
MOVILIDAD_ID	CATEGORIA_ID	HIS_ID	MOT.CANC_DESC	SERVICIO_DESC
MOVILIDAD_DESC		ESTADO_ID		
	CATEGORIA_PERSONA	ADENDA_FLAG		
	CATEGORIA_ID	Version_Informe		
	CATEGORIA_DESC	ReportePDF		
		FIRMANTE_ID		

Notas de la Reunión:

Para Maxi:

- Los Flag de ESCANEEO/REPORTE/ENVIO_MAIL/ENTREGA_RAPIDA se trasladan a la entidad de ORDEN_DETALLE
- Identificar el ID_PACIENTE acorde a lo conversado, para crear la tabla de PACIENTES, y obtener de la misma lo mayor posible, hasta la credencial si es posible. Luego con dicha credencial es posible buscar el ID_AFILIADO, pero no es objetivo de éste desarrollo, por eso dejamos el campo ID_AFILIADO vacío siempre.
- Identificar el otro campo de ID_HIS donde viene el documento del paciente.
- ID_MOVILIDAD puede venir NULO, pero hay que crear la tabla de D_MOVILIDAD con los valores considerados en el CHAT.
- Investigar si se puede identificar la MODALIDAD de las PRACTICAS o GRUPOS desde alguno de los JSON disponibles
- Identificar de los USERS cuales son las relaciones con las actuales “CATEGORIAS de PERSONAS”, y utilizar dichos USERS como IDs para registros de ID_TECNICO, ID_MEDICO, ID_FIRMANTE o ID_REGISTRA, si tiene descripción mejor, pero sino nos adecuamos a lo que exista, principalmente hay que registrar la relación, y los correspondientes ID haciendo referencia a ellos.
- En la tabla de ORDEN_DETALLE agregar el campo UBICACIÓN_OBS, con el código de habitación que se identifica.
- En la misma tabla renombrar ID_NUMERO_ACCESO por ID_RIS
- Investigar en la base de AUDITORIA, si se puede obtener el INICIO y FIN de cada ORDEN en base al registro de los CAMBIOS DE ESTADO
- Trasladar la FH_FIRMADO desde el JSON de REPORTS, como también el FLAG_REPORTE_SN si existe registro en dicho REPORT.
- Las NOTAS del TECNICO, como de los MEDICOS, o la que viene de la ORDEN, se encuentran en el JSON ORDERNOTES, relacionados mediante el ID de objeto que resguarda el JSON de ORDERS, cuando los hubiera, verificar en DEV los casos creados en la reunión.

Para Adal:

- ID_SOLCITANTE o ID_SERV_SOLIC pueden venir en NULOS cuando son ámbito CONSULTA, por eso se registra el -1 en los campos.
- ID_GRUPO no se encuentra en la tabla PRACTICA, trabajar con NACHO para traer desde otra base dicha relación.
- Ídem con ID_MODALIDAD que no se encuentra en la tabla de GRUPO
- Categorización no se encuentra aún desarrollado, luego se contemplará y requerirá
- Los ESTADOS RIS cambiaron, por lo cual los nuevos valores a considerar son los registrados actualmente, éstos deben actualizarse
- FH_ENTREGA y FH_ANTICIPADO todavía no se desarrollan

Queda pendiente:

- Entidad de PACIENTE
- Entidad de MOVILIDAD
- Entidad de ORDEN REPORTE
- Entidad de ORDEN NOTAS
- Entidad de PERSONAS/USERS

Aún no desarrollado

- Entidad de CATEGORIZACION
- Entidad de MODALIDAD

Aún no conversado

- Entidad de MOTIVO CANCELACION
- Entidad de TIPO de EQUIPO
- Entidad de ESPECIALIDADES